厦门大学《高等数学 A》课程试卷

_____学院(系)_____年级_____专业

主考教师：高数 A 教学组　试卷类型：（A 卷）2006.6.2

一、选择题

1．由球面 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 和锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 所围成的区域为 Ω，则 Ω 之体积是（　　）。

（A）$\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2\mathrm{d}r\int_0^{\sqrt{4-r^2}}r\mathrm{d}z$；　（B）$\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_0^2\rho^2\sin\varphi\mathrm{d}\rho$；

（C）$\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^2\rho^2\sin\varphi\mathrm{d}\rho$；　（D）$\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{2-x^2}}^{\sqrt{2-x^2}}\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{4-x^2-y^2}}\mathrm{d}z$。

2．设 Σ 是椭球面 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}+\frac{z^2}{1}=1$ 上半部分之外侧，则 $\iint\limits_{\Sigma}x^4\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ ____。

（A）$\frac{1}{3}\sqrt{2}\pi$；　（B）$\frac{2}{3}\sqrt{2}\pi$；　（C）$\frac{4}{3}\sqrt{2}\pi$；　（D）$\frac{1}{6}\sqrt{2}\pi$。

3．正项级数 $\frac{1}{1\cdot2\cdot3}+\frac{1}{2\cdot3\cdot4}+\frac{1}{3\cdot4\cdot5}+\cdots$ 之和等于_____。

（A）1；　（B）$\frac{1}{2}$；　（C）$\frac{1}{3}$；　（D）$\frac{1}{4}$。

二、填空题

1．设 Σ 是整个球面 $x^2+y^2+z^2=9$，取外侧，则 $\oiint$　　的值是 _____。

2．设 Γ 是螺线 $x=a\cos t,\ y=a\sin t,\ z=bt$ 的一段，起点为 $(a,0,0)$，终点 $(a,0,4\pi b)$，则

$\int_\Gamma(yz-x^2)\mathrm{d}x+(zx-y)\mathrm{d}y+(xy-1)\mathrm{d}z=$ _____。

3．幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(x-3)^n}{n3^n}$ 的收敛域为 _____。

三、判断敛散性

1．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n(2^{\frac{2}{n}}-1)$

2．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n\sin n}{2^n}$

3. $\sum_{n=1}^{\infty}\left((-1)^n\frac{n+1}{n^2}+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$

四、验证函数 $y=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(3n)!}x^{3n}$ 满足微分方程 $y''+y'+y=e^x$，并求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(3n)!}x^{3n}$ 的和函数。

五、设曲线 Γ 是顶点分别为 $(2,0),(0,3),(-2,0),(0,-3)$ 的菱形，方向为逆时针方向，求 $\int_{\Gamma}\frac{5ydx-xdy}{3|x|+2|y|}$

六、求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}x^{2n+2}$ 的和函数。

七、把 $f(x)=\dfrac{x-1}{x^2}$ 展成 $(x-2)$ 幂级数。

八、计算 $I=\iint\limits_{\Sigma}(x^3z+x)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z-x^2yz\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x-x^2z^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 Σ 是曲面 $z=2-x^2-y^2\ (1\le z\le 2)$ 的上侧。

九、证明题

1．设正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散，$S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k$，证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}a_n}{S_n^2}$ 绝对收敛。

2. 设级数$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n - a_{n-1})$收敛，且$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$绝对收敛，求证：$\sum_{n=1}^{\infty}a_n b_n$绝对收敛